

迈克尔逊干涉仪测折射率实验探究

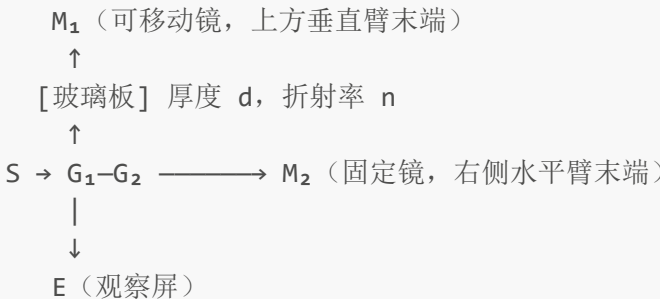
实验目的

- 使用迈克尔逊干涉仪测量两种不同厚度与类型玻璃片的折射率。
- 探究不同光源下插入玻璃片后，为恢复特定干涉条纹时动镜 M1 的移动方向与原因，并给出对应折射率计算公式。

实验仪器

迈克尔逊干涉仪、氦氖激光器、短焦距透镜、毛玻璃片、小孔光阑、白光光源、光屏。

实验配置图



元件	位置	说明
M ₁	上方垂直臂末端	可移动镜，沿垂直方向上下移动
M ₂	右侧水平臂末端	固定镜，位置不变
G ₁	左侧 45° 平板	分光板，半透半反
G ₂	右侧 45° 平板	补偿板，材质厚度同 G ₁
玻璃板	垂直臂中，M ₁ 正下方	待测样品，厚度 d ，折射率 n

实验操作和实验现象

1. 红色激光实验

- 光源与准直：开启氦氖激光，光束依次通过小孔光阑与短焦距透镜，形成近似点光源与发散光束。
- 条纹调出：微调 M1 与 M2 的角度，使光屏上出现同心圆环条纹。
- 参考状态记录：在不插入玻璃板时，调整M1位置使圆环逐渐过渡为平行直条纹。记录该位置为参考读数。
- 插入厚玻璃板：在 M1 臂中垂直插入厚玻璃板，保持玻璃板面与光束基本垂直。
- 条纹变化观察：条纹重新变成同心圆环条纹。
- 补偿调整：沿 M1 移动方向微调，使平行条纹重新出现且清晰，记录新的 M1 位置读数。

观测现象： 插入玻璃板后，条纹重新变成同心圆环条纹；将 M1 向远离分光板方向移动，可重新找到清晰平行条纹。

2. 白色光源实验

- 1. 光源切换： 更换为白光光源，加入毛玻璃片以形成扩展光源，并适当调整对准使光束进入干涉仪。
- 2. 条纹寻迹： 缓慢移动 M1，在视场中寻找中心彩色条纹，并使其清晰可辨。
- 3. 参考状态记录： 确认条纹最清晰时的 M1 位置，记录为参考读数。
- 4. 插入薄玻璃片： 在 M1 臂中垂直插入薄玻璃片。
- 5. 条纹变化观察： 彩色条纹迅速消失。
- 6. 补偿调整： 缓慢将 M1 向靠近分光板方向移动，直至彩色条纹重新出现并达到最佳清晰度，记录新的 M1 读数。

观测现象： 插入玻璃片后彩色条纹会消失；通过将 M1 向靠近分光板方向移动，可重新找到清晰彩色平行条纹。

数据记录

1. He-Ne 激光（单色光）等厚干涉测量数据

测量次数	无玻璃片初始读数 d_0 (mm)	有玻璃片补偿后读数 d_1 (mm)	位移差 Δ_i (mm)
1	54.32107	57.11739	2.79632
2	54.28965	57.09380	2.80415
3	54.35782	57.14769	2.78987
平均值	——	——	2.79678

表格 1. He-Ne 激光（单色光）等厚干涉测量数据

2. 白光等厚干涉测量数据结果

测量次数	无玻璃片初始读数 d_0 (mm)	有玻璃片补偿后读数 d_1 (mm)	位移差 Δ_i'' (mm)
1	53.15234	54.86358	1.71124
2	53.32109	55.02811	1.70802
3	53.62007	55.36878	1.74871
平均值			1.72266

表格 2. 白光等厚干涉测量数据结果

原理探究

这种操作方向完全相反的现象看似矛盾，实则是由于不同光源引发了干涉主导条件的“交替”。其中核心原因在于插入介质会导致光程（光飞行的时间代价）与几何虚像（折射导致的成像位移）发生物理上的“脱耦”。以下分别从两者的主导机制进行推导。

1. 红色激光实验：寻找几何特征的“视像位移”补偿与“远离”操作

(1) 条纹形状为何由虚像几何差 (h) 决定? 迈克尔逊干涉仪中, 干涉图样本质上是 M1 (或其虚像) 和 M2 经分光板产生的虚像 M2' 所构成的“等效空气薄膜”叠加而成。光束在空间任意点相遇时的光程差公式包含两项: $\delta \approx 2h \cos(i) + 2x\theta$

- h 较大时, 发散光的不同入射角 i 的变化会引发光程差剧烈波动, 使得干涉现象呈中心对称发散的**同心圆环** (等倾干涉, 被固定光屏截取的空间立体波前特征)。
- $h \rightarrow 0$ 时, 巨大的发散角影响被极小的 h 完全滤除抵消, 此时光程差仅由两镜面间微小的夹角 θ (即局部厚度 x) 决定, 退化为薄薄的劈尖干涉, 形成**平直均匀的条纹** (等厚干涉)。

因此, 要用红光追踪“平直干涉条纹”, 实质上是在寻找 $h \approx 0$ 即**“两虚面在空间极为靠近且近乎相交”的几何特定形状**, 而不是去寻找“光程差 $\delta = 0$ ”。这就是激光实验定域在重合面附近的物理基准。

(2) 插入玻璃后发生脱耦, 致使虚像位移 (视深效应) 在未插玻璃前, $h = 0$ 自然对应 $\delta = 0$ 。然而垂直插入厚度 d 、折射率 n 的厚玻璃板后, 光既被拖慢又被折射: 根据几何光学中的视深效应原理, 透过厚玻璃看对面的 M1 镜子, 其视像会向观察者 (分光板 G1 方向) 产生向前拉近的跃迁位移:

$$\Delta x' = d \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

此时, 由于红激光具有几十厘米的长相干长度, 即便光路因玻璃减速背上了巨大的光延迟时间 (此时真实光程差 δ 极大), 平直干涉条纹依然清晰可见, 前提是它只认刚才被破坏的**几何虚像重合条件**。

(3) 补偿动作与折射率推导 既然加了玻璃使得 M1 虚像“跑近”了 $\Delta x'$ 的距离, 为了让虚像退回到原本 $h = 0$ 的位置从而恢复等厚平直干涉条件, 必须在真实物理空间中把 M1 **往后拉长 (即向后方远离)** 等同的距离 Δx 。因此补偿位移为:

$$\Delta x = d \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

整理该公式即可得到利用红激光“远离”补偿位移 Δx 来求解折射率 n 的计算公式:

$$n = \frac{d}{d - \Delta x}$$

2. 白色光源实验: 寻找零相位延迟的“光程差”补偿与“靠近”操作

(1) 极短相干性构成的“光程极零”强制约 白光属于包含极宽频带的复色光叠加, 不同颜色波长的干涉条纹会严重错位中和, 其相干长度仅有微米级别。因此白光的干涉图样完全不受虚像几何特征 (视深效应) 去挽救, 它表现出最为严苛的时空同步要求: 只有当两臂光线走过的绝对光学距离无限趋近相等、使得各色条纹在中心同相位叠加时, 即满足 $OPD \approx 0$ (总光程差几乎为零) 时, 才能在视场中心“捕捉”到特定的极少量彩色或消色差干涉条纹。

(2) 插入玻片引发的单向光程延长 当在 M1 垂直臂内插入厚度 d 的薄玻璃片时, 光束在该段介质中的行进速度减慢。相比原本只走同等厚度空气段 ($n_0 \approx 1$) 的情形, 光在玻璃 ($n > 1$) 里的单趟额外驻留等效于凭空增加了延迟光程:

$$\text{单程增量} = nd - 1 \cdot d = d(n - 1)$$

因为光束需经过该玻璃两次 (射入并从动镜反射回), 故该支路产生的总光程差绝对延迟量将变成:

$$\Delta(OPD) = 2d(n - 1)$$

这种剧烈的光程跳变远超白光的干涉容忍度，瞬间导致原有的中心彩色干涉条纹消退殆尽（彻底超出相干区间）。

(3) 补偿动作与折射率推导 为了迫使白光的总干涉光程 OPD 重新归零，进而让彩色条纹重现，我们必须对这条臂凭空增加的光学延迟进行“物理减法”截短。即 M1 必须在物理空间中发生 **向内推入（即靠近）** 测试光的动作，以便在纯空气段扣除冗余距离。设移动距离为 Δx ，对应的物理光程扣除量为 $2\Delta x$ ，由光程补偿守恒条件有：

$$2\Delta x = 2d(n - 1)$$

化简得到利用白光“靠近”补偿位移 Δx 来推算折射率 n 的计算公式：

$$n = 1 + \frac{\Delta x}{d}$$

该结论与低相干光源“零光程差”条件一致，也与白光彩条仅在 $OPD \approx 0$ 附近出现的事实相符。

数据处理

本节按要求略。

结论

1. 红色激光实验中，插入厚玻璃板后需将 M1 远离分光板，以补偿视像位移并恢复等厚干涉的几何条件，折射率公式为 $n = \frac{d}{d - \Delta x}$ 。
2. 白光实验中，插入薄玻璃片后需将 M1 向分光板方向移动，以补偿增加的光程差并回到 $OPD \approx 0$ ，折射率公式为 $n = 1 + \frac{\Delta x}{d}$ 。
3. 两种操作方向的差异源于不同光源的相干长度：激光实验以几何成像条件为主，白光实验以零光程差为主。

参考资料（依据原理部分整理）：

- Born & Wolf, *Principles of Optics*, 7.5.4 节。
- Amrita Virtual Lab: Michelson's Interferometer — Refractive Index of Glass Plate。
- 潘峰《迈克耳孙干涉仪测平行玻片折射率的研究》（北邮物理实验室公开 PDF）。